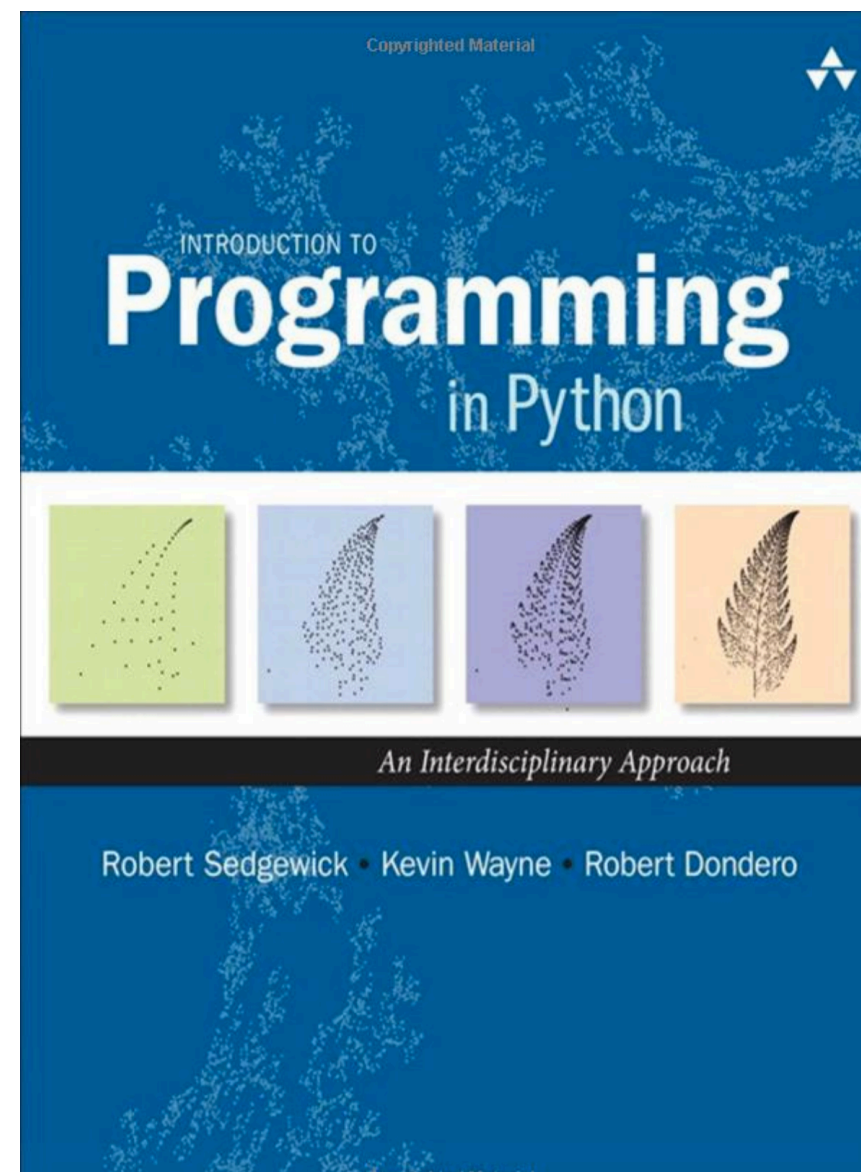


Introducción a la Programación

Clase 01: Introducción a Python

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl

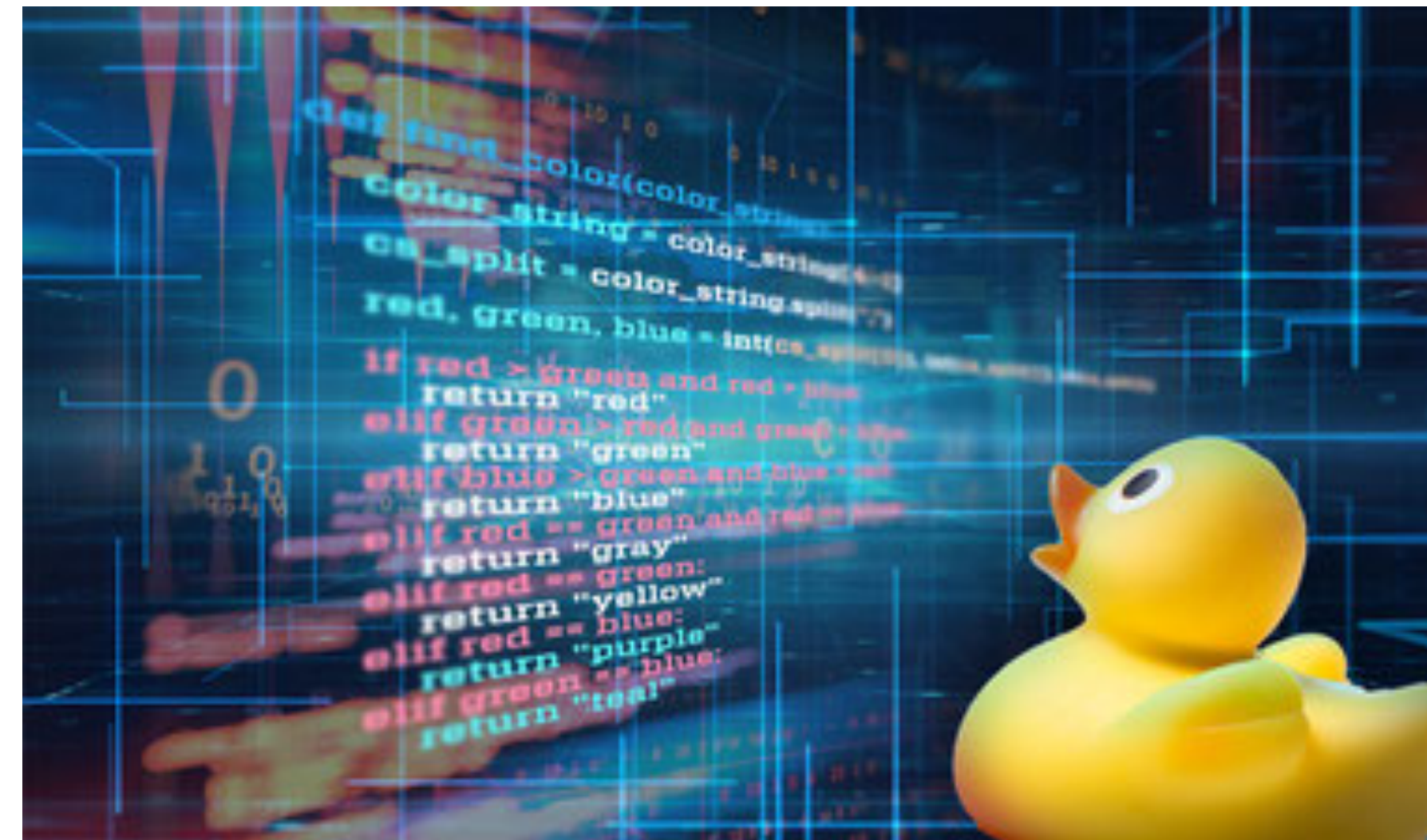


Basada en presentaciones oficiales de libro Introduction to Programming in Python (Sedgewick, Wayne, Dondero).

Disponible en <https://introcs.cs.princeton.edu/python>

Outline Clase 1

- Tipo de datos
- Variables
- Operadores de aritmética básicos
- Entrada/salida de datos
- Problemas



Tipos de Datos

- `int`: representa números **enteros** (ej. 3)
- `float`: representa números **reales** (ej. 3.27)
- `bool`: representa valores **boolean** (**True** and **False**)
- `str`: representa valores **strings** (texto)
- `NoneType` – representa el valor **None**

Puedes usar `type()` para ver el tipo

Conversión de Tipos de Datos

Podemos convertir str en números usando:

- `int(...)` para números enteros
- `float(...)` para números decimales

Identificadores

- Nombre que le puedo dar a una variable o a una función
- Deben comenzar con una letra o con un guión bajo
- Pueden contener dígitos, y guión bajo
 - x, nombre_apellido, y55, _holahola
- Pero no pueden comenzar con números o contener caracteres de operación:
 - 12, 1x, -55, 33mineros, micro\$oft
- Tampoco pueden ser palabras reservadas:
 - Ejemplo: `int`, `if`, `return`, `float`...

Identificadores (Palabras Reservadas)

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

Identificadores

- Deben ser informativos!
 - Siglas son confusas: `LAX`, `CCP`, `myvar`
 - `Evitar` uso de nombres largos: `mi_variable_de_tipo_string`
 - Recuerde que su código será leído por otra persona... incluido su “futuro yo”
- Buenos ejemplos:

`edad`, `suma_parcial`, `temperatura`, `process_type`, `current_time`

Entrada y Salida de Datos

Funciones	de entrada/salida:
<code>input(...)</code>	recibe datos por teclado
<code>print(...)</code>	imprime datos en la pantalla

```
nombre = input('Indica tu nombre:')  
print('Tu nombre es', nombre)
```

La función input por defecto importa variables de tipo **str** (texto)

Actividad

Un explorador recorre un desierto y mide la distancia en pasos. Sabe que cada kilómetro son exactamente 1250 pasos.

Pide al usuario:

- La cantidad de pasos que dio en su recorrido.

Muestra:

- La distancia recorrida en kilómetros (puede ser decimal).

Entrada y Salida de Datos

Entrada de números

```
#entradas
pasos=1250

pasos_u= int(input('¿Cuántos pasos diste?'))

#salida
print('Distancia recorrida:', pasos_u/pasos)
```

P: ¿Qué sucede si eliminamos el comando `int` en la línea 2 de la entrada de números?



Diana Carrier
@artemis_134

Programming is like magic. You write very specific instructions in arcane languages to invoke commands, and if you get it even a little bit wrong you risk unleashing demons and destroying everything.

Operaciones Sobre Datos

Operador	Significado
+	Suma (o adición)
-	Resta (o sustracción)
*	Multiplicación
**	Exponente
%	Módulo (resto)
/	División
//	División entera

Actividad

Un parque de diversiones vende boletos para una montaña rusa. Cada vagón tiene capacidad para cierta cantidad de personas. Hint. Puedes utilizar los operadores // y %

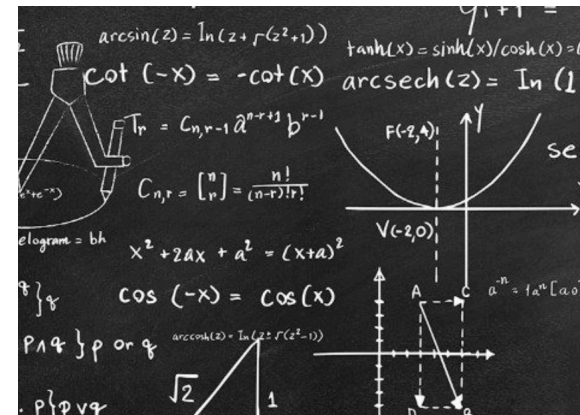
Pide al usuario:

- El número total de personas en la fila.
- La capacidad de cada vagón.

Muestra:

- Cuántos vagones salen completos.
- Cuántas personas se quedan esperando el siguiente viaje.

Funciones Matemáticas



math: modulo con metodos matemáticos que importamos con el comando **import**

```
1 # En la siguiente linea importamos la funcion raiz cuadrada.
2 # Revisa otras funciones matemáticas
3 # en https://docs.python.org/3/library/math.html
4 from math import sqrt
5
6 n = float(input('Ingrese un numero decimal: '))
7 print('n = ', n)
8 print('5 por n = ', 5*n)
9 print('n dividido dos = ', n/2)
10 print('raiz cuadrada de n = ', sqrt(n))
```

Revisar

<https://docs.python.org/3/library/math.html>

Actividad

Crea un programa que calcule la solución de una ecuación de segundo grado de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Asume que el usuario entrega el valor de a, b y c. Recuerda que la raíz se puede calcular con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Actividad

Crea un programa que calcule la solución de una ecuación de segundo grado de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Asume que el usuario entrega el valor de a, b y c. Recuerda que la raíz se puede calcular con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Actividad

Una persona comienza una siesta a una hora determinada y duerme durante un tiempo dado, expresado en minutos. Se pide calcular y mostrar la hora exacta en la que la persona se despertará, considerando el formato de 24 horas y teniendo en cuenta que puede pasar de un día al siguiente.

Entradas:

- Hora de inicio de la siesta (entero entre 0 y 23)
- Minutos de inicio de la siesta (entero entre 0 y 59).
- Duración de la siesta en minutos (entero positivo).

Salida:

- Hora y minutos de despertar en formato de 24 horas.